2020A/L

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - ஓகஸ்ட் 2020 **01 T I**

General Certificate of Education (Advance Level) Examination - August 2020

NEW SCIENCE WORLD VICTORY MUST

பௌதிகவியல் - I இரண்டு மணித்தியாளங்கள்

PHYSICS - I Two hours

Model Paper - 01

R.Kumaran
R.Kugen

Instructions

- This paper consists of 50 questions in 12 pages
- Answer all the questions
- Write your index number in the space provided
- In each of the questions 1 to 50, pick one of the alternatives from (1),(2), (3), (3), (5) which is correct or most appropriate and mark your response on th answersheet with a (X) in accordance with the instructions

Do NOT use a calculator

(g = 10 N kg-1)

01. வழமையான குறியீடுகளின் பெருக்கம் $\mu_0 \varepsilon_0$ இன் ஒத்த அலகைக் கொண்டது.

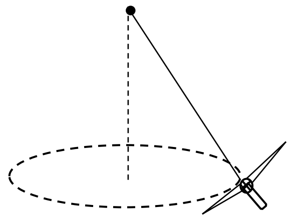
(1) $(வேகம்)^2$
(2) $(வேகம்)^{1/2}$
(3) 1 / வேகம்
(4) 1/ $(வேகம்)^2$
(5) 1/ $(வேகம்)^{1/2}$

02. பின்வரும் சமன்பாட்டில் V_1, V_2 என்பன வோல்ற்றளவுகளையும் I_1 ஓட்டம் ஒன்றையும் குறிக்கின்றன. k_1/k_2 என்னும்விகிதம்,

$$V_1 = k_1I_1 + k_2V_2$$

(1) தடையின் அலகை உடையது (2) ஓட்டத்தின் அலகை உடையது
(3) வோல்ற்றளவின் அலகை உடையது (4) வலுவின் அலகை உடையது. (5) பரிமாணமற்றது

03. M திணிவுடைய மாதிரி விமானமொன்று L நீளமான இலேசான இழையில் இணைக்கப்பட்டு அது கிடை வட்டத்தில் V எனும் மாறா கதியுடன் படத்தில் காட்டியுள்ளது போல் இயக்கப்படுகின்றது. இந்நிலையில் இழை நிலைக்குத்துடன் அமைக்கும் கோணம் θ எனின் விமானத்தின் மீது தொழிற்படும் விளையுள் விசை.



(1) Mg (2) Mg Sinθ (3) Mg Cosθ (4) Mg tanθ (5) Mg Cotθ

04. A என்னும் இசைக்கவை 100Hz அதிர்வெண் உடையது. இதனுடன் B என்னும் இசைக்கவை ஒன்றாக இசைக்கப்பட்டால் செக்கனுக்கு 5 அடிப்பு கேட்டது. A இன் புயமானது அராவப்பட்டால் அடிப்பதிர்வெண் அதிகரிக்கிறது B இன் அதிர்வெண் யாது?

(1) 100Hz (2) 95Hz (3) 105Hz (4)90Hz (5) 110Hz

05. குழிவுவில்லையொன்று 6cm குவிய தூரமுடையது இவ்வில்லையில் ஒருக்கும் கற்றை ஒன்று வில்லைக்கு பின்னால் 30cm தூரத்தில் விம்பமொன்றை உருவாக்குகிறது. வில்லை அகற்றப்படின் கற்றை குவியும் தூரம் வில்லையிலிருந்து.

(1) 5cm (2) 7.5cm (3) 10cm (4) 12.5cm (5) 30cm

06. மின்காந்த அலைகள் பிறப்பிக்கப்படுவது

(1) ஏதாவது இயங்கும் ஏற்றத்தினால்

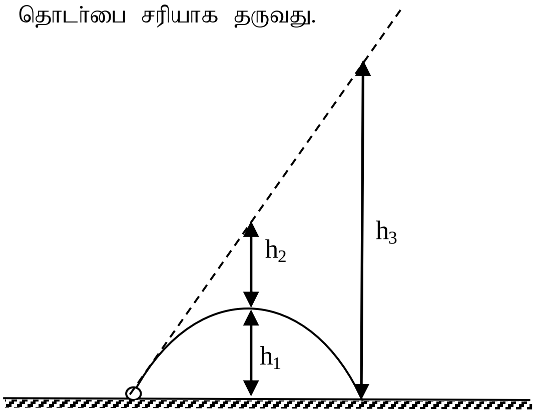
(2) ஏதாவது ஆர்முடுகும் ஏற்றத்தினால்

(3) மாறும் ஆர்முடுகலுடன் இயங்கும் ஏற்றங்களால் மட்டும்.

(4) வட்டப்பாதையில் இயங்கும் ஏற்றங்களால் மட்டும்.

(5) நேர்கோட்டில் இயங்கும் ஏற்றங்களால் மட்டும்.

07. கிடைத்தரையின் ஓர்புள்ளியிலிருந்து துணிக்கையொன்று எறியப்பட அதன் பறப்புப்பாதையை தடித்தகோடும் எறியற்திசையை குற்றுக்கோடும் காட்டுவதை உரு குறிக்கின்றது**(உரு அளவிடைக்கமைய வரையப்படவில்லை)** காட்டப்பட்ட துாரங்கள் h_1,h_2,h_3 என்பவற்றிற்கு இடையிலுள்ள தொடர்பை சரியாக தருவது.



(1) $h_3 = 2h_1 = 2h_2$

(2) $h_3 = 3h_1 = 2h_2$

(3) $h_3 = 4h_1 = 3h_2$

(4) $h_3 = 2(h_1 + h_2)$

(5) $h_3 = 2(h_1 + 2h_2)$

08. கார் ஒன்று $25ms^{-1}$ வேகத்தில் வடக்கு நோக்கி இயங்கிக் கொண்டிருக்கையில் அது தெற்கு நோக்கி $3ms^{-2}$ எனும் மாறா ஆர்முடுகலிற்கு உள்ளாகின்றது எனில் 6s இல் அதன் வேகம்

(1) $43\ ms^{-1}$ வடக்கு நோக்கி

(2) $20\ ms^{-1}$ வடக்கு நோக்கி

(3) $20\ ms^{-1}$ தெற்கு நோக்கி

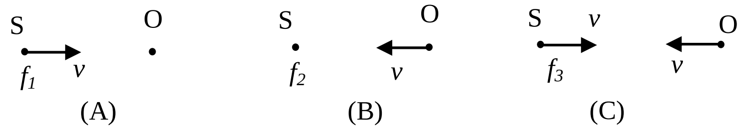
(4) $7ms^{-1}$ வடக்கு நோக்கி

(5) $7ms^{-1}$ தெற்கு நோக்கி

09. கிடைநிலையில் உள்ள ஒரு மயிர்த்துளைக் குழாயில் $0.2\ Nm^{-2}S$, $0.1\ Nm^{-2}S$ பிசுக்குமை குணகங்கள் உடைய பாயிகள் தனித்தனியே அருவிக்கோட்டுப்பாய்ச்சலின் போது 1 நிமிடத்தில் முறையே $10cm^3$, $5cm^3$ திரவம் பாய்ந்தது இப் பாய்ச்சல்களின் போது முறையே குழாய்களுக்கு குறுக்கேயான அமுக்கப் படித்திறன் P_1, P_2 ஆகும். இவற்றுக்கிடையிலான தொடர்புகளில் சரியானது.

(1) $P_1 = P_2$ (2) $P_1 = 2P_2$ (3) $P_1 = 4P_2$ (4) $2P_1 = P_2$ (5) $4P_1 = P_2$

10. மூன்று வேறுபட்ட நிலைகளில் வேறுபட்ட மீடிறன்களான f_1, f_2, f_3 ஐ வெளிவிடும் ஒலிமுதல் S இனை உரு (A),(B),(C) என்பன காட்டுகின்றன. O என்பவர் அவதானியாவார். ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒலிமுதல், அவதானியினது வேகம், இயங்கும் திசை என்பவற்றை உரு காட்டுகின்றது மூன்று நிலைமைகளிலும் அவதானி ஒரேயளவான அலைநீளத்தைப் பெறுகின்றது எனில், ஒலிமுதலால் பிறப்பிக்கப்படும் மீடிறன்களுக்கிடையேயான தொடர்பு.



(A) (B) (C)

(1) $f_3 > f_1 > f_2$ (2) $f_3 > f_2 = f_2$ (3) $f_3 < f_1 < f_2$ (4) $f_2 = f_3 < f_2$ (5) $f_1 = f_3 > f_2$

11. 100V வரை அளவிடக்கூடிய வோல்ற்றுமானியொன்று 20kΩ தடை கொண்டது. இது R என்னும் உயர் தடை ஒன்றுடன் தொடராக இணைக்கப்பட்டு சேர்மானத்திற்குக் குறுக்கே 110V அழுத்த வேறுபாடு பிரயோகிக்கப்பட 5V என்னும் வாசிப்பைக் காட்டுகிறது. R இன் பெறுமதி,

(1) 210kΩ (2) 315kΩ (3) 420kΩ (4) 440kΩ (5)2kΩ

12. சவர்க்காரக் குமிழியொன்று 3cm ஆரையைக் கொண்டுள்ளது. இச் சவர்க்காரக் கரைசலினது பரப்பு இழுவை $1.5\times10^{-2}Nm^{-1}$ ஆயின் இக் குமிழியினுள் உள்ள மேலதிக அமுக்கம்.

(1) $10^{-2}Nm^{-2}$ (2) $2\times10^{-2}Nm^{-2}$ (3) $1Nm^{-2}$ (4) $2Nm^{-2}$ (5) $4Nm^{-2}$

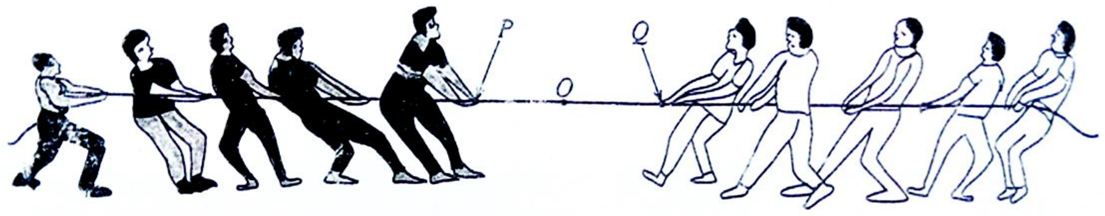
13. ஒரே மையம் கொண்ட இரு உலோகக் கோள ஓடுகள் r_1,r_2 $(r_2 > r_1)$ எனும் ஆரைகளைக் கொண்டுள்ளன. உட்கோளம் புவியுடன் தொடுக்கப்பட்டும் புறக்கோளம் -Q ஏற்றத்தைக் கொண்டும் இருப்பின் உட்கோளத்தில் தூண்டும் ஏற்றம்

(1) 0 (2) $\frac{r_2}{r_1}Q$ (3) $\frac{1}{2}Q$ (4) $\frac{r_1}{r_2}Q$ (5) $-Q$

14. 20cm நீளமான ஒரு முனை மூடிய ஓகன் (organ) குழாயானது 28cm அலை நீளமுள்ள ஒலியலையுடன் பரிவுறுகிறது. குறித்த குழாயிலுள்ள வளிநிரல் தொழிற்படுவது

(1) அடிப்படை வகை அதிர்வில்
(2) முதலாம் மேற்றொனி அதிர்வில்
(3) இரண்டாம் மேற்றொனி அதிர்வில்
(4) மூன்றாம் மேற்றொனி அதிர்வில்
(5) ஐந்தாம் மேற்றொனி அதிர்வில்

15.



சீரான வலிமையுள்ள ஒரு கயிற்றைப் பயன்படுத்தி இரு குழுக்கள் ஓர் இறுக்கமான கிடைச் சமதள மேற்பரப்பு மீது ஒரு கயிறிழுத்தற் போட்டியை உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஆரம்பிக்கின்றன. இரு குழுக்களும் சம விசைகளைப் பிரயோகிக்கும் அதேவேளை அதன் ஒரு விளைவாகக் கயிறு மீது உள்ள புள்ளி O இயங்குவதில்லை. இச்சந்தர்ப்பத்தில் PQ இற்கிடையில் இழையில் இழுவிசை T ஆகும். ஒவ்வொருவருக்கும் தரையினால் கொடுக்கப்படும் சராசரி உராய்வுவிசை யாது

(1) T (2) T/2 (3) 2T/5 (4) T/5 (5) T/10

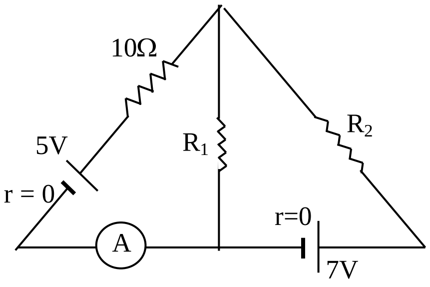
16. ஆய்வுகூடத்தில் மேற்கொள்ளும் கலவை முறைப்பரிசோதனைகளில் தைரோபோம் கிண்ணங்களிலும் பார்க்க கலோரிமானி பயன்படுத்தல் விரும்பத்தக்கது ஏன் எனில்

(1) கலோரிமானியை இலகுவில் காவற்கட்டிட முடியும்
(2) கலோரிமானியின் வெப்பக்கொள்ளளவு கலோரிமானியில் குறிக்கப்பட்டு இருக்கும்
(3) கலோரிமானியின் மேற்பரப்பை பளபளப்பாக்குவதன் மூலம் கதிர்வீசல் முறை மூலமான வெப்ப இழப்பைக் குறைக்கலாம்
(4) தைரோபோம் கிண்ணத்தினுள் சூடான நீர் எடுக்கப்பட கிண்ணம் உருகிவிடும்
(5) தைரோபோம் கிண்ணத்தின் வெப்பக்கொள்ளளவு தெரிந்த போதிலும் கிண்ணம் உறுஞ்சும் வெப்பத்தைக்கணிக்க முடியாது

17. குண்டொன்றை நிலைக்குத்தாக மேல் நோக்கி 2m உயர்த்தி எறிவதற்கு விளையாட்டுத்துப்பாக்கி ஒன்றினது வில்லானது 5mm நெருக்கப்படவேண்டியுள்ளது. அதே குண்டை 8m நிலைக்குத்து உயரத்துக்கு எறிவதற்கு இவ்வில்லானது நெருக்கவேண்டிய இழிவுத்தூரம்.

(1) 100mm (2) 80mm (3) 50mm (4) 20mm (5) 10mm

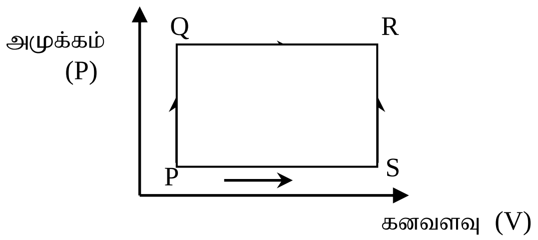
18.



காட்டப்பட்ட சுற்றில் கலங்களின் அகத்தடை புறக்கணிக்கத்தக்கது. விகிதம் R_1/R_2 இன் எப்பெறுமானத்திற்கு அம்பியர்மானி பூச்சிய வாசிப்பைக் காட்டும்

(1) 1 (2) 1.5 (3) 2.5 (4) 5 (5) 7

19. குறித்த திணிவுடைய வாயுவொன்றின் அமுக்கமானது கனவளவுடன் மாறுவதை கீழே உரு காட்டுகின்றது,



வாயுவானது P→ Q→R வழியே எடுத்துச் செல்லப்படும் போது 8J வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகின்றது. தொகுதியினால் 3J வேலை செய்யப்படுகிறது. அதே போல் P→S→R வழியே எடுத்துச் செல்லப்படும் போது தொகுதியினால் 1J வேலை செய்யப்படுகின்றது. இதன் போது,

(1) 12J வெப்பம் வெளிவிடப்படுகின்றது.
(2) 10J வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகிறது.
(3) 8J வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகிறது.
(4) 6J வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகிறது.
(5) 6J வெப்பம் வெளிவிடப்படுகிறது.

20. பாரமற்ற பலூனொன்று மூலக்கூற்று நிறை M ஐக் கொண்டதும். வெப்பநிலை T யிலும் வளிமண்டல அமுக்கம் P யிலும் உள்ளதுமான சூடான வளியினால் கனவளவு V க்கு நிரப்பப்படுகிறது. வளிமண்டல வளியின் அடர்த்தி k ஆகவும் அகிலவாயு ஒருமை R ஆகவும் இருப்பின் பலூன் மேலே ஏறும் போது அதன் ஆரம்ப ஆர்முடுகல் f ஐத் தரும் சமன்பாடு?

(1) f = g (2) $f = \left(\frac{PM}{RT}\right)g$ (3) $f + \left(\frac{PM}{RT}\right)g = kg$

(4) $f = \left(\frac{P}{MRT}\right) - g$ (5) $\left(\frac{PM}{RT}\right)(g + f) = kg$

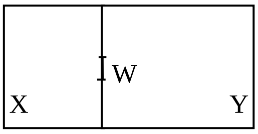
21. A, B ஆகிய இரண்டு விற்சுருளில் குறித்த ஒரு திணிவு தனித்தனியே தொங்கவிடப்பட அலைவுகாலம் T_A, T_B ஆகும். இரண்டும் தொடராக இணைக்கப்பட்டு அதன் முனையில் அதே நிறை தொங்க விடப்படின் புதிய அலைவுகாலம் யாது?

(1) $\sqrt{T_A^2 + T_B^2}$ (2) $T_A^2 + T_B^2$ (3) $\frac{1}{\sqrt{T_A^2 + T_B^2}}$ (4) $\frac{T_A^2 + T_B^2}{T_A^2 T_B^2}$ (5) $\frac{T_A^2 T_B^2}{T_A^2 + T_B^2}$

22. உலோக குற்றியினுள் 100W வெப்பமாக்கும் சுருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது சூழல் வெப்பநிலை 30^0C ஆகும். சுருள் குற்றியை வெப்பமாக்கப்படும் போது குற்றி அடையும் உயர் வெப்பநிலை 80^0C ஆகும். சுருளை நீக்கும் போது 50^0C இல் குளிரல் வீதம் 0.02^0Cs^{-1} ஆகும். சுருளின் வெப்பக் கொள்ளளவை புறக்கணித்தால் உலோக குற்றியின் வெப்பக் கொள்ளளவு.

(1) $1000JK^{-1}$ (2) $2000JK^{-1}$ (3) $3000JK^{-1}$ (4) $4000JK^{-1}$ (5) $5000JK^{-1}$

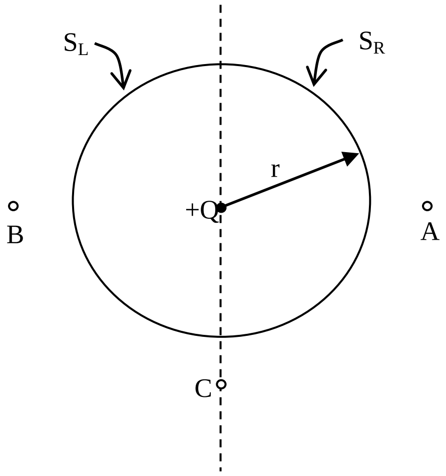
23.



X,Y என்பன மூடிய அறைகளாகும் அறை X, 100% சார் ஈரப்பதனும் m_0 மொத்த திணிவுள்ள நீர் துளிகளையும் கொண்டுள்ளது. அறை Y உலர்வளியை கொண்டுள்ளது. அறைகள் X,Y முறையே V,2V கனவளவுகளை கொண்டிருப்பதுடன் ஒரே வெப்பநிலையிலும் உள்ளன. யன்னல் W திறக்கப்பட்டு நீண்ட நேரத்தின் பின் அறைகளின் சாரீரப்பதன் 50% ஆக இருந்ததாயின் இந்நிலையில் அறைகளினுள் தனி ஈரப்பதன் யாது?

(1) $\frac{m_0}{3V}$ (2) $\frac{m_0}{2V}$ (3) $\frac{m_0}{V}$ (4) $\frac{2m_0}{3V}$ (5) $\frac{3m_0}{2V}$

24.



ஆரை r ஐ உடைய ஒரு கோளக்கவுசின் பரப்பினால் ஒரு +Q ஏற்றம் சூழப்பட்டுள்ளதை மேலுள்ள உரு காட்டுகிறது. கவுசின் பரப்பின் இடது, வலது அரைக்கோளப் பிரிவுகளினூடாக உள்ள மின்பாயங்கள் முறையே S_L, S_R ஆகும். கவுசின் மேற்பரப்பிற்கு வெளியிலுள்ள புள்ளிகள் A,B,C

(2) A இல் +q புள்ளி ஏற்றம் வைக்கப்படின் $S_L < S_R$ ஆக அமையும்.

(3) B இல் -q புள்ளி ஏற்றம் வைக்கப்படின் $S_L < S_R$ ஆக அமையும்.

(4) C இல் -q புள்ளி ஏற்றம் வைக்கப்படின் $S_R = 0$ ஆக அமையும்.

(5) A இல் +q புள்ளி ஏற்றம் வைக்கப்படின் $S_L = 0$ ஆக அமையும்.

(6) தரப்பட்ட எப்புள்ளிகளிலும் எவ் ஏற்றம் வைக்கப்படினும் $S_L + S_R =$ மாறிலி ஆக அமையும்

25. ஒரு துணிக்கை நிலைக்குத்தாக மேல் நோக்கி $100ms^{-1}$ வேகத்துடன் எறியப்படுகிறது. அவ்வாறே இன்னோர் துணிக்கை $10ms^{-1}$ வேகத்துடன் எறியப்படுகிறது. இரண்டாவது துணிக்கை அடையும் அதி உயர் உயரத்தின் எத்தனை மடங்கு முதலாவது துணிக்கையின் அதி உயர் உயரம் இருக்கும்?

(1) 10 (2) 100 (3) 1000 (4) 10000 (5) எதுவுமல்ல

26. 25cm இல் இருந்து முடிவிலிவரையான பார்வை வீச்சு உடைய சாதாரண மனிதனின் கட்குழியின் ஆழம் 2cm ஆகும் கண்ணில் ஏற்பட்ட அமுக்க மிகை குறை காரணமாக கண்ணில் மற்றைய நிலைமைகள் எதுவும் மாறவில்லை. ஆனால் கட்குழியின் ஆழம் 2.2cm ஆக மாறியது இவ்விளைவினால்

(1) இவர் அண்மைத்தூரத்திலுள்ள பொருட்களை பார்ப்பதற்கு குவிவுவில்லை அணிதல் வேண்டும்

(2) இவர் அண்மைத்தூரத்திலுள்ள பொருட்களை பார்ப்பதற்கு குழிவுவில்லை அணிதல் வேண்டும்

(3) இவர் சேய்மைத்தூரத்திலுள்ள பொருட்களை பார்ப்பதற்கு குவிவுவில்லை அணிதல் வேண்டும்

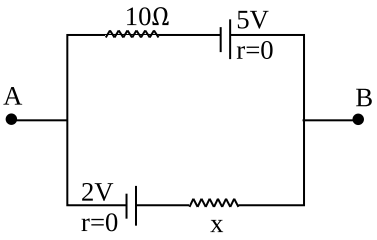
(4) இவர் சேய்மைத்தூரத்திலுள்ள பொருட்களை பார்ப்பதற்கு குழிவுவில்லை அணிதல் வேண்டும்

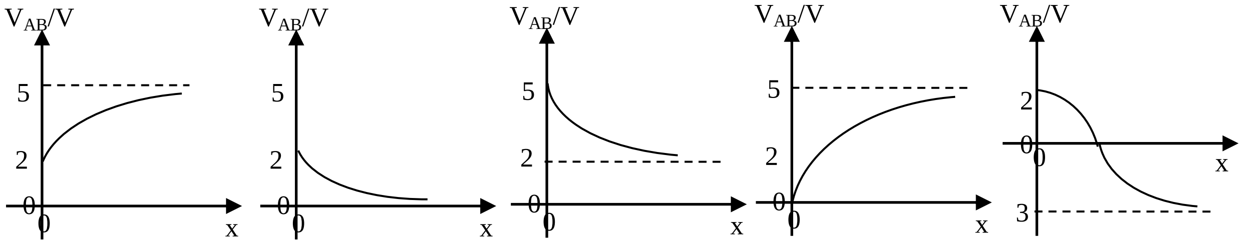
(5) இவரின் பார்வை வீச்சில் மாற்றம் இல்லை

27. உருளைவடிவப்பாத்திரம் ஒன்றில் சில உலோகக்குண்டுகள் இடப்பட்டு மிகுதிக் கனவளவு நீரினால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. பாத்திரத்தினது ஏகபரிமாண விரிகைத்திறன் α_a ஆகவும் உலோகக்குண்டுகளின் ஏகபரிமாண விரிகைத்திறன் α_b ஆகவும் நீரின் கனவளவு விரிகைத்திறன் γ ஆகவும் இருப்பின் எவ்வெப்பநிலை மாற்றத்துக்கும் பாத்திரத்தின் நீர்மட்டம் குறையவோ பாத்திரத்திலிருந்து நீரானது வெளியேறவோ இல்லை எனின் α_a,α_b,γ என்பவற்றுக்கிடையிலான பின்வரும் தொடர்புகளுள் சரியானது

(1) $\alpha_a = \alpha_b + \gamma$ (2) $\alpha_a > \alpha_b + \gamma$ (3) $3\alpha_a = 3\alpha_b + \gamma$ (4) $3\alpha_a < 3\alpha_b + \gamma$ (5) $3\alpha_a > 3\alpha_b + \gamma$

28. காட்டப்பட்ட மின்சுற்றில் 5V,2V கலங்கள் மாறா மின்னியக்கவிசை உடையனவும் அகத்தடை புறக்கணிக்கத்தக்கனவும் ஆகும். மாறும் தடை X உடன் A,B யிற்கிடையிலான அழுத்தவேறுபாடு V_{AB} மாறுபடுவதை காட்டுவதில் சாத்தியமானது





(1) (2) (3) (4) (5)

29. தகுந்தவாறு செப்பம் செய்யப்பட்ட ஒரு திருசியமானியின் அரியமேசை மீது ஓர் அரியம் வைக்கப்பட்டு ஒரு குறித்த படுகோணத்தில் தொடங்கி பெரிய படுகோணம் நோக்கி அரியமேசையைச் சுழற்றிக்கொண்டு ஒளிர்த்த நேர்வரிசையாக்கிப் பிளவின் முறிந்த விம்பம் அவதானிக்கப்படுகிறது. அரியமேசை சுழலும் போது தொடர்ச்சியாக விலகல் கோணம் அதிகரிக்கும் ஒரு திசையில் விம்பம் செல்கிறது. இது பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது / சரியானவை .

(A) அரியத்தின் இழிவு விலகல் நிலைக்கொத்த படுகோணத்திற்கு உரிய அரிய மேசையின் நிலையிலிருந்து அரிய மேசை சுழற்றப்பட்டுள்ளது

(B) அரியத்தின் இழிவு விலகல் நிலைக்கொத்த படுகோணத்திலும் கூடியபடுகோணத்திற்கு உரிய அரியமேசையின் நிலையிலிருந்து அரிய மேசை சுழற்றப்பட்டுள்ளது

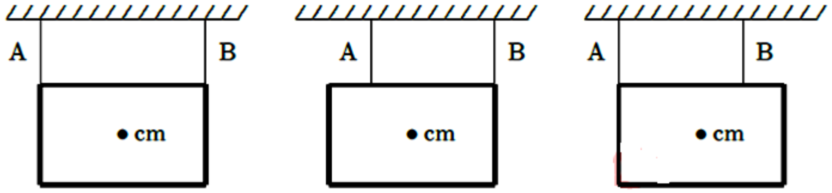
(C) அரியத்தின் இழிவு விலகல் நிலைக்கொத்த படுகோணத்திலும் குறைந்த படுகோணத்திற்குரிய அரியமேசையின் நிலையிலிருந்து அரிய மேசை சுழற்றப்பட்டுள்ளது

மேலுள்ள கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை

(1) (A) மட்டும் (2) (A),(B) மட்டும் (3) (A),(C) மட்டும்

(4) (B),(C) மட்டும் (5) (A),(B),(C) எல்லாம்

30. ஒரு படமானது A,B எனும் இரு இழைகளைக் கொண்டு கீழே காட்டியவாறு (1),(11),(111) எனும் மூன்று முறைகளில் தொங்க விடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் இழை B இல் உள்ள இழுவைகளின் அடிப்படையில் ஏறுவரிசைப்படுத்துக.



I II III

(1) (1),(11),(111)

(2) (111),(11),(1)

(3) (1),(11)=(111)

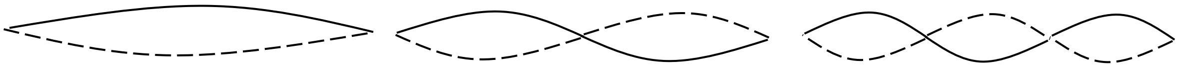
(4) (11),(1),(111)

(5) மூன்றிலும் சமம்

31. விலங்கு ஒன்றின் எலும்புத் திரவியமானது $2\,x10^{10}\,Nm^{-2}$ யங்கின் மட்டைக் கொண்டுள்ளது. நெருக்கு விகாரமானது 0.2% ஐ மீறும்போது இவ்வெலும்பு முறிவடையும். இவ் விலங்கின் எலும்பு தாங்கத்தக்க உயர் நெருக்குத் தகைப்பு யாது

(1) $2x10^{6}\,Nm^{-2}$ (2) $4x10^{8}Nm^{-2}$ (3) $2x10^{9}\,Nm^{-2}$ (4) $4x10^{7}\,Nm^{-2}$ (5) $2x10^{7}\,Nm^{-2}$

32.



P Q R

P,Q,R என்னும் மூன்று இழைகள் சமநீளமுடையவை. இவை ஒரே இழுவிசையில் பேணப்படுகின்றன. இவ் இழைகளின் திணிவுகள் முறையே M_P,M_q,M_r ஆகும். மூன்று இழைகளின் மீதும் நின்ற அலைக்கோளங்கள் இருக்கத்தக்க நிலமைகள் மேலுள்ள உருக்களில் காணப்படுகின்றன. காட்டிய நிலமைகளில் இழைகள் ஒரே அதிர்வெண்ணில் அதிரும் எனில் திணிவுகளுக்கிடையில் உள்ள தொடர்பினை சரியாகக் காட்டுவது,

(1) $36M_P = 4M_q = 9Mr$ (2) $36M_P = 9M_q = 4Mr$ (3) $4M_P = 9M_q = 36Mr$

(4) $4M_P = 36M_q = 9Mr$ (5) $36M_P = M_q = 4Mr$

33. அடர்த்தி σ உடையதும் அமுக்கப்பட முடியாததுமான திரவமொன்று ஆரை r உடைய கிடை குழாயொன்றினூடாக பாய்வதோடு குழாயின் ஓரிடத்தில் ஆரை $r/2$ ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. குழாயினூடாக திரவப் பாய்ச்சலின் வேகம் v மற்றும் நிலையியல் அமுக்கம் P ஆகவிருந்தால் ஆரையானது குறைக்கப்பட்ட இடத்தில் நிலையியல் அமுக்கம்

(1) $P-\frac{16}{2}\rho v^2$ (2) $P-\frac{15}{2}\rho v^2$ (3) $P+\frac{15}{2}\rho v^2$ (4) $\frac{P^2}{4}$ (5) $P-\frac{3}{2}\rho v^2$

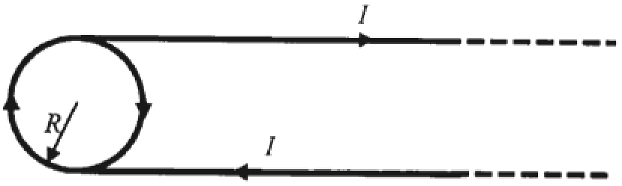
34. சர்வசமனான மூன்று இலட்சிய கொள்ளளவிகளைக் கருதுக. இவற்றில் ஒன்று V அழுத்த வேறுபாட்டிற்கு மின்னேற்றப்பட்டு கலத்தில் இருந்து அகற்றப்பட்டு ஏற்றப்படாத மற்றய இரு கொள்ளளவிகளும் தொடராக இணைக்கப்பட்டு இவற்றின் முடிவிடங்கள் ஏற்றப்பட்ட கொள்ளளவியின் முனைகளுக்கிடையே இணைக்கப்படின் இறுதியாக முதலாவது கொள்ளளவியின் முனைகளுக்கு குறுக்கேயுள்ள அழுத்த வேறுபாடு யாது?

(1) $\frac{V}{5}$ (2) $\frac{V}{3}$ (3) $\frac{V}{2}$ (4) $\frac{2V}{3}$ (5) V

35. சுழலும் 16cm ஆரையுடைய தட்டொன்று கிடை அச்சாணிக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அச்சாணியின் ஆரை 4cm ஆகும். இத்தொகுதியின் சடத்துவத்திருப்பம் $4kgm^2$ ஆகும் அச்சாணியின் தொடலி வழியே 50N மாறாவிசை பிரயோகிக்கப்படுகன்றது கோண ஆர்முடுகலைத்தருவது,

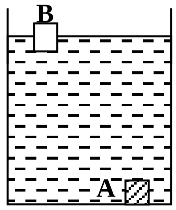
(1) $0.25rads^{-2}$ (2) $0.5rads^{-2}$ (3) $0.75rads^{-2}$ (4) $1rads^{-2}$ (5) $2rads^{-2}$

36. மெல்லிய காவற்கட்டிட்ட நீண்ட I மின்னோட்டத்தைக் காவும் கடத்திக் கம்பியானது ஓர் மெல்லிய R ஆரையுடைய காவலி வட்டத்தட்டின் மீது ஒரு தடைவ சுற்றப்பட்டு மீண்டும் ஆரம்ப திசைக்கு சமாந்தரமாக எதிர்த்திசையில் செல்வதை உரு காட்டுகின்றது.தட்டின் மையத்தில் கடத்தியால் உருவாக்கப்படும் விளையுள் காந்தப்பாய அடர்த்தி யாது?

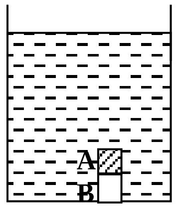


(1) $\frac{\mu_0 I}{2R}$ (2) $\frac{\mu_0 I}{4R}\left[1+\frac{2}{\pi}\right]$ (3) $\frac{\mu_0 I}{4R}\left[3+\frac{2}{\pi}\right]$ (4) $\frac{\mu_0 I}{2R}\left[1+\frac{2}{\pi}\right]$ (5) $\frac{\mu_0 I}{2R}\left[1+\frac{1}{\pi}\right]$

37.



உரு (i)

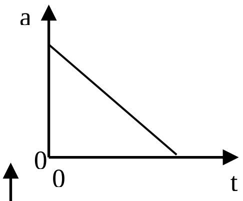


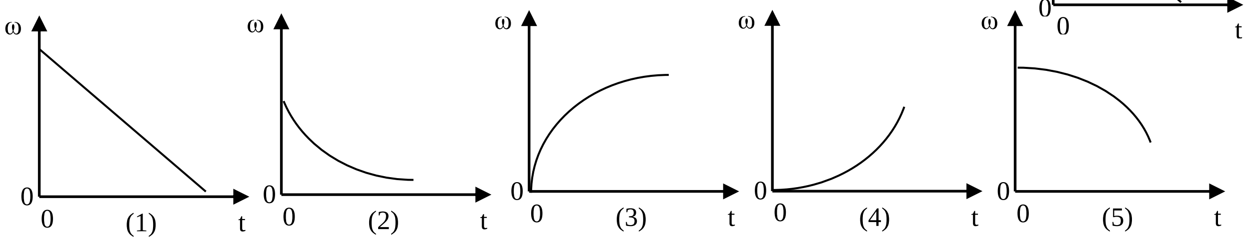
உரு (ii)

ஒத்த பரிமாணங்களைக் கொண்ட A,B என்னும் இரு சீராக அடர்ந்த திண்ம சதுரமுகிகள் உரு (i) இல் காட்டியவாறு A முற்றாக அமிழ்ந்து பாத்திரத்தின் அடியிலிக்க B ஆனது அதன் கனவளவின் அரைவாசி நீர் மட்டத்திற்கு மேலே இருக்குமாறு மிதக்கிறது. A யை B மீது கவனமாக வைக்கும் போது உரு (ii) இல் காணப்படுகின்றவாறு பாத்திரத்தின் அடியில் சமநிலையில் உள்ளது. உரு (i) இல் பாத்திரத்தின் அடியினால் குற்றிக்கு வழங்கப்படும் மறுதாக்கத்தின் அரைமடங்கு மறுதாக்கம் உரு (ii) இல் குற்றிகளுக்கு பாத்திரத்தின் அடியினால் வழங்கப்படுகிறது. சதுரமுகி A அமைக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் தன்னீர்ப்பு

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

38. ஒரு பொருளின் கோண ஆர்முடுகல் (a) ஆனது உருவில் காணப்பட்டவாறு நேரம் (t) உடன் மாறுகிறது எனின் நேரம் (t) உடன் கோணவேகம் ω இன் ஒத்த மாறலை மிகச்சிறந்த முறையில் வகைக் குறிப்பது





39. கண்ணாடியில் இரசவெப்பமானியின் குமிழின் கனவளவு $50mm^3$ உம் மயிர்த்துளைக் குழாயின் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு $0.4mm^2$ உம் ஆகும். வெப்பநிலை 1^0C யினால் அதிகரிக்கப்படும் போது இரச நிரல் 2mm உயரத்தால் ஏறியது. இரசத்தின் தோற்ற விரிகை திறன்.

(1) $3.2x10^{-5}K^{-1}$ (2) $1.6x10^{-2}K^{-1}$ (3) $1.6 x10^{-4}K^{-1}$ (4) $3.2 x10^{-4}K^{-1}$ (5) $8x10^{-4}K^{-1}$

40. ஒரு முனை அடைத்த சீரான மயிர்த்துளைக் குழாயொன்றினுள்ளே புறக்கணிக்கத்தக்க நீளமுடைய ஒரு நீர்ச்சுட்டி வளி நிரலொன்றை உள்ளடக்குகின்றது வளி நிரலின் நீளம் 29^0C யிலும் 55^0C யிலும் முறையே 15cm,18cm ஆகும் நீரின் நிரம்பலாவி அமுக்கம் 29^0C யிலும் 55^0C யிலும் முறையே 30,120 மி.மீ Hg ஆயின் மி.மீ Hg இல் வளிமண்டல அமுக்கத்தைத் தரும் "P" இருக்கும் கோவை.

(1) $\frac{15(P-30)}{29} = \frac{18(P-120)}{55}$

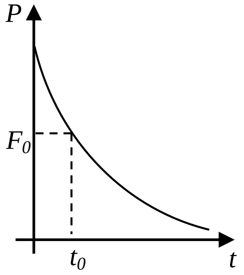
(2) $\frac{15(P+30)}{29} = \frac{18(P+120)}{55}$

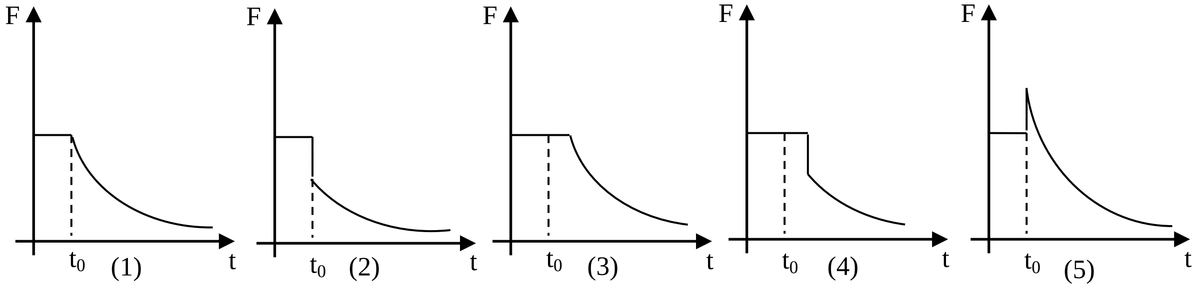
(3) $\frac{15(P+30)}{302} = \frac{18(P+120)}{328}$

(4) $\frac{15(P-30)}{302} = \frac{18(P-120)}{328}$

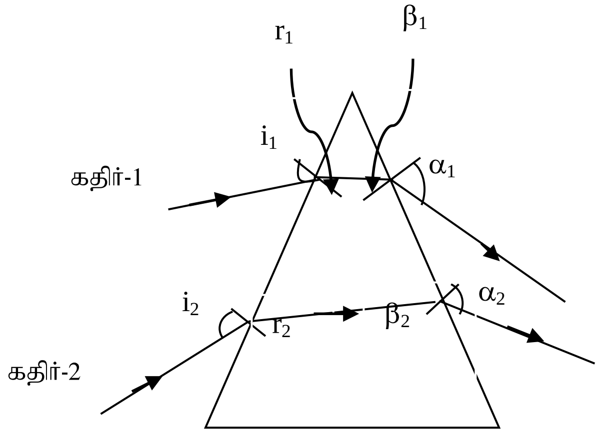
(5) $\frac{302(P-30)}{15} = \frac{328(P-120)}{18}$

41. கரடான கிடைத்தரையொன்றில் உள்ள குற்றியொன்றின் மீது பிரயோகிக்கும் விசை *(P)* நேரத்துடன் *(t)* மாறுபடுவதை அருகே உள்ள வரைபு காட்டுகின்றது நேரம் $t=t_0$ இல் பொருள் மீது பிரயோகிக்கும் விசையானது எல்லை உராய்வு விசை F_0 இற்குச் சமனாகும். பொருளில் தாக்கும் உராய்வு விசை *(F)* நேரத்துடன் *(t)* மாறுபடுவதைக் காட்டும் பின்வரும் வரைபுகளில் சரியானது





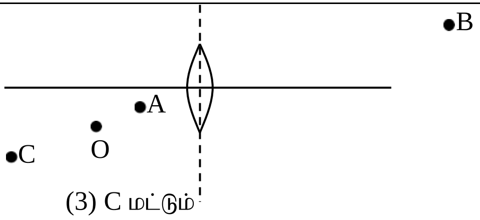
42.



ஒரே அதிர்வெண்ணுடைய இரு கதிர்கள் அரியமொன்றினூடாக வெவ்வேறு படுகோணங்களில் பட்டு முறிவடைந்து செல்வதை படம் காட்டுகின்றது. கதிர்-1, கதிர்-2 க்கான விலகல் கோணங்கள் முறையே d_1, d_2 ஆகும் $i_1=\alpha_2$ எனின் பின்வரும் தொடர்புகளுள் தவறானது

(1) $d_1 = d_2$ (2) $i_2=\alpha_1$ (3) $r_1=\beta_2$ (4) $r_2=\beta_1$ (5) $r_1=r_2$

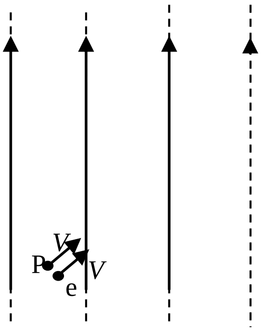
43. ஒரு புள்ளிப் பொருள் O ஆனது உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு மெல்லிய குவிவுவில்லைக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்டுள்ளது. O வின் விம்பம் தோன்றும் நிலையாக அமையத்தக்கது. ஆல்லது அமையத்தக்கவை



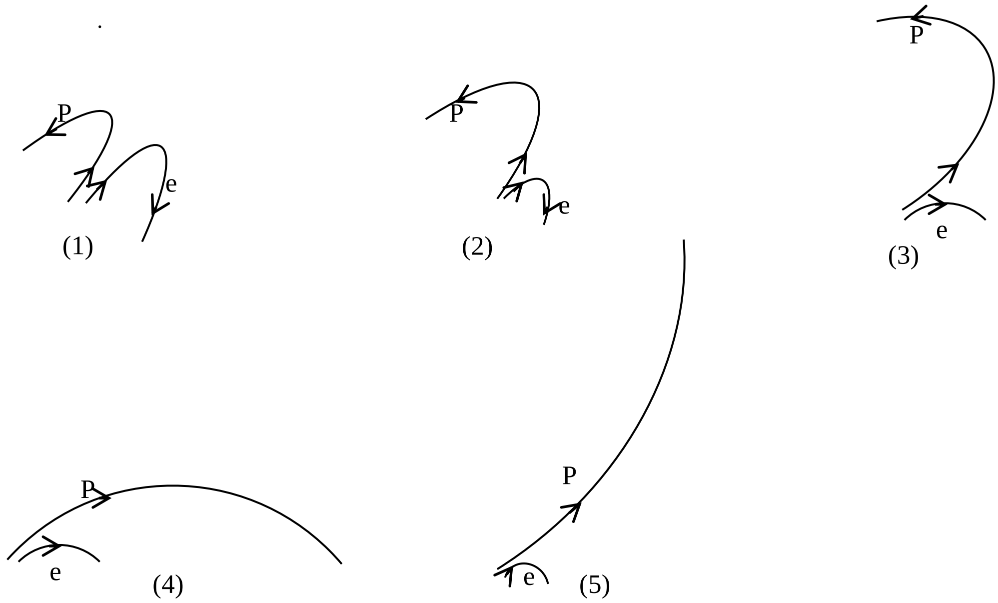
(1) A மட்டும் (2) B மட்டும் (3) C மட்டும்

(4) B,C மட்டும் (5) A,B,C எல்லாம்

44.



தாளின் வழியே மேல் நோக்கி சீரான மின்புலவலிமை உள்ள இடத்தில் புரோத்திரன் (p) இலத்திரன் (e) என்பன காட்டியவாறு ஒரே வேகம் V களில் தாளின் வழியே அம்புக்குறிகளினால் காட்டப்பட்ட திசைகளில் எறியப்படுகின்றன. அவற்றின் தொடரும் இயக்கப்பாதைகளாக காட்டப்பட்டுள்ளவற்றுள் சாத்தியமானது.



45. தடை R_0 இனைக்காண்பதற்கு ஓரே அம்பியர்மானி, வோல்ற்று மானியைக் கொண்டு காட்டப்பட்டுள்ளது போல் இரு சுற்றுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்று – 1, சுற்று – 2 இல் வோல்ற்று மானியினதும் அம்பியர் மானியினதும் வாசிப்புக்களுக்கு இடையிலான விகிதம் முறையே P,Q ஆகும். பின்வரும் தொடர்புகளுள் சரியானது

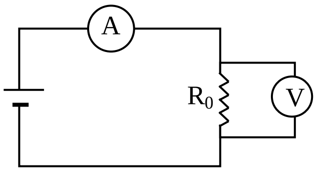
(1) $P = Q = R_0$

(2) $P < Q < R_0$

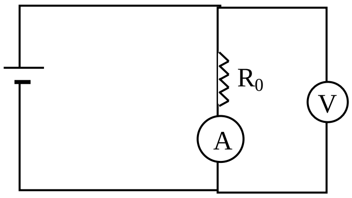
(3) $P < R_0 < Q$

(4) $Q < R_0 < P$

(5) $R_0 < P = Q$

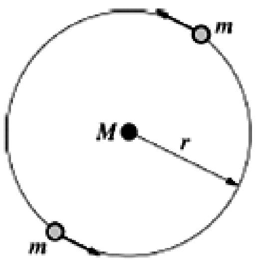


சுற்று - 1



சுற்று - 2

46. m திணிவுடைய இரு கோள்கள் M திணிவுடைய ஒரு நட்சத்திரத்தை r ஆரையுடைய ஓர் வட்ட ஒழுக்கில் வலம் வருவதை உரு காட்டுகிறது. இரு கோள்களும் நட்சத்திரத்தின் எதிர்ப்புறங்களில் இருக்கின்றன. கோள்களின் சுற்றல் காலம் T ஆனது பின்வரும் கோவையினால் தரப்படுகிறது. $T = 2\pi \left[\frac{r^3}{GK}\right]^{1/2}$



K இன் பெறுமானம்

(1) M – m/2

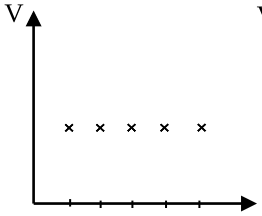
(2) M – m/4

(3) M

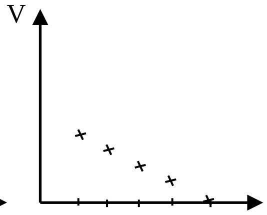
(4) M + m/4

(5) M + m/2

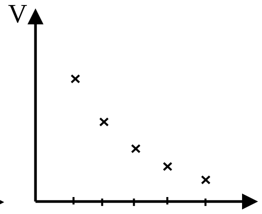
47. அருகில் காணப்படும் சுற்றில் கலம், E மின்னியக்கவிசையையும் r அகத்தடையையும் உடையது தடைகள் ஒரே பருமன் R இனை உடையன (V) மானி இலட்சியமானது. ஆளிகளை ஒவ்வொன்றாக மூடும் போது (V) மானியின் வாசிப்பு மாறுபடுவதனை திறன்பட வகைக்குறிக்கும் புள்ளி வரைபு.



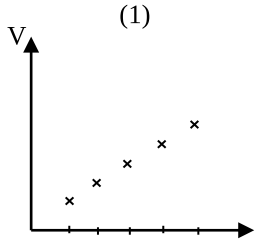
(1)



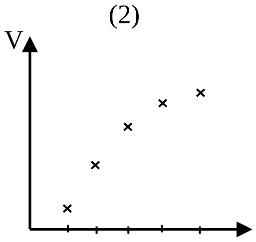
(2)



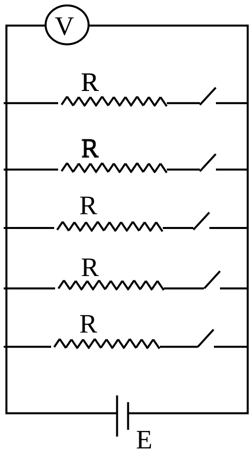
(3)



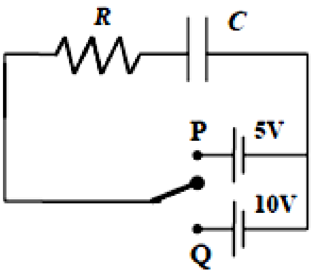
(4)



(5)



48. காட்டப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் உள்ள இலட்சிய கொள்ளளவி பின்வரும் இரு முறைகளில் மின்னேற்றப்படுகிறது.



(a) முதலாவதாக P யிற்கு ஆளியிடப்பட்டு கொள்ளளவி மின்னேற்றப்பட்டு தொடர்ந்து Q விற்கு ஆளியிடப்பட்டு மேலும் மின்னேற்றல்

(b) நேரடியாக ஆளி Q விற்கு இடப்பட்டு கொள்ளளவி மின்னேற்றல்.

பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது

(1) (a),(b) ஆகிய இரு மின்னேற்றச்செயற்பாட்டிலும் சக்தி இழப்பு இல்லை.

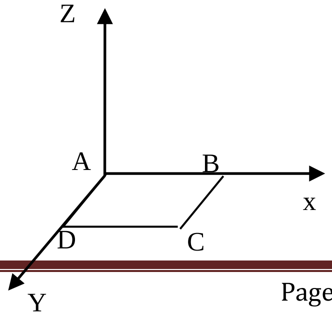
(2) (b) செயன்முறையிலும் (a) செயன்முறை மின்னேற்றலில் சக்தி இழப்பு உயர்வு.

(3) (b) செயன்முறையிலும் (a) செயன்முறை மின்னேற்றலில் சக்தி இழப்பு இழிவு.

(4) (a),(b) ஆகிய இரு மின்னேற்றச்செயற்பாட்டிலும் பூச்சியமல்லாத சம அளவான சக்தி இழப்பு ஏற்படும்.

(5) (a),(b) ஆகிய இரு மின்னேற்றச்செயற்பாட்டிலும் சக்தி இழப்பின் அளவு R,C இன் பருமன்களில் தங்கியிருக்கும்.

49. ABCD எனும் விறைப்பான செவ்வகக் கடத்தி ஒன்று X,Y,Z அச்சுகளைக் கொண்ட ஆள்கூற்றுத் தளத்தில் காட்டியவாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது. நேர் X அச்சு திசை வழியே சீரான காந்தப்புலம் ஒன்று உள்ள இடத்தில் மேலதிகமாக



(1) நேர் Z அச்சு திசை வழியே சீரான காந்தப்புலம் பிரயோகிக்கப்படின்˙ ABCD விழையுள் விசைக்கு ஒடுங்கும்

(2) நேர் Z அச்சு திசை வழியே சீரான காந்தப்புலம் பிரயோகிக்கப்படின்˙ ABCD இணைக்கு ஒடுங்கும்

(3) நேர் Z அச்சு திசை வழியே அதிகரிக்கும் காந்தப்புலம் பிரயோகிக்கப்படின்˙ ABCD விழையுள் விசைக்கு ஒடுங்கும்

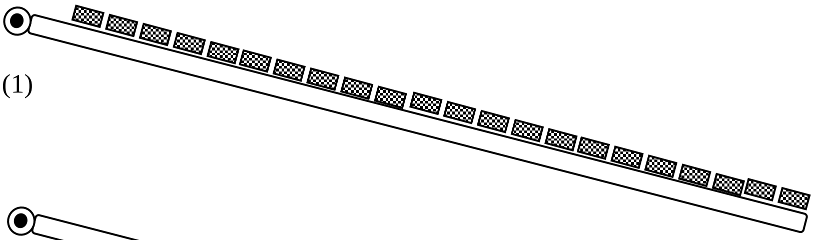
(4) நேர் Z அச்சு திசை வழியே அதிகரிக்கும் காந்தப்புலம் பிரயோகிக்கப்படின்˙ ABCD இணைக்கு ஒடுங்கும்

(5) நேர் Y அச்சு திசை வழியே அதிகரிக்கும் காந்தப்புலம் பிரயோகிக்கப்படின்˙ ABCD இணைக்கு ஒடுங்கும்

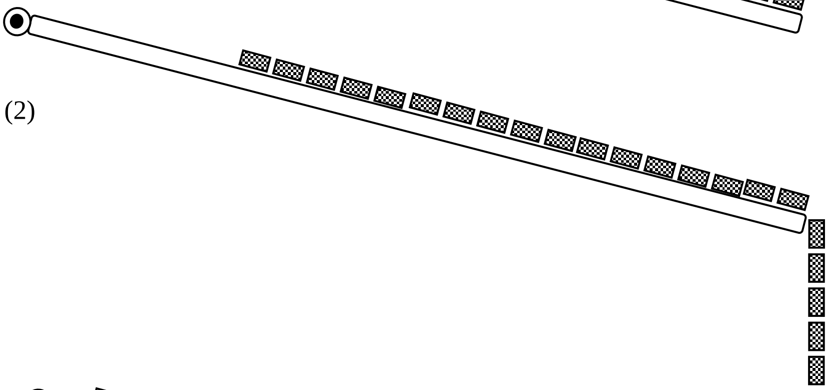
50.

ஒரு சீரான மீற்றர் அளவுச்சட்டம் தனது முனையினூடு செல்லும் நிலையான கிடையச்சுப்பற்றி உராய்வு ஏதுமின்றி சுழலக்கூடியது அதன்மீது நாணையங்கள் அடுக்கப்பட்டு மறுமுனையில் கையினால் பிடிக்கப்பட்டு தொகுதி சமனிலையில் இருப்பதை உரு காட்டுகின்றது கைவிடுவிக்கப்பட்டு சிறிது நேரத்தின்பின் உள்ள தொகுதியின் கணநிலையை காட்டுவதில் சாத்தியமானது

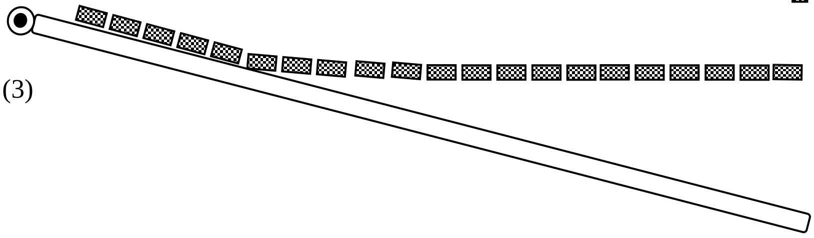
(1)



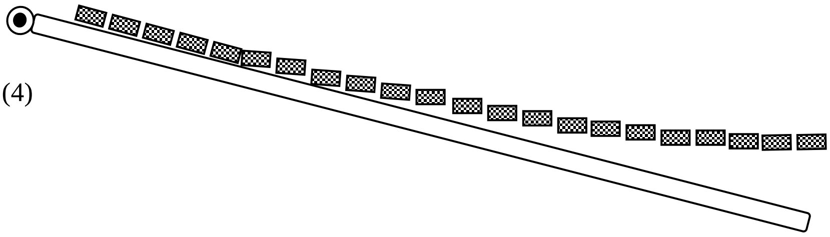
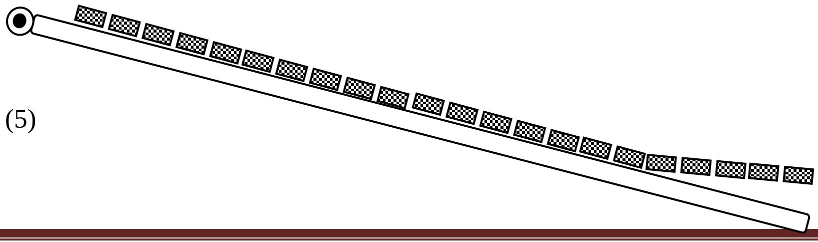
(2)



(3)



(4)



(5)